

CONCEPTOS DE LA UNIDAD 5 — FRAMEWORK DE DISEÑO

Glosario y referencia · Unidad condensada en dos sesiones · Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Tipo de documento	Glosario de conceptos, para entregar al grupo
Módulo / Unidad	CSTI12002 Codificación de páginas web · Unidad N.º5
Acompaña a	Las presentaciones de las sesiones A y B
Framework	Bootstrap 5.3, enlazado en modo local
Se evalúa en	Comprobación N.º4 · 33 indicadores de producto, 15 críticos

QUÉ ES ESTE DOCUMENTO. El **glosario de conceptos** de la Unidad 5, para entregar al grupo junto con las presentaciones. No es el tutorial: es la referencia a la que se vuelve cuando algo no sale, y el material de repaso antes de la Comprobación N.º4.

1. QUÉ ES UN FRAMEWORK

Un **framework de diseño** es una biblioteca de CSS y JavaScript ya escrita, que se enlaza al proyecto y aporta un sistema de clases listo para usar: una rejilla adaptable, componentes probados y un conjunto de utilidades.

No es una herramienta que reemplace saber CSS. Es CSS escrito por otras personas, con un vocabulario propio que hay que aprender.

Qué aporta	Qué cuesta
Rapidez. Una maquetación adaptable en minutos, sin escribir media queries.	Uniformidad. El sitio se parece a miles de otros si no se personaliza.
Coherencia. Todo el equipo usa el mismo sistema de medidas y nombres.	Peso. Se descarga mucho código que el proyecto no usa.
Compatibilidad. Las diferencias entre navegadores ya están resueltas.	Vocabulario. Hay que aprender decenas de nombres de clase.
Componentes probados. Menús, modales y carruseles que ya funcionan.	Rigidez. Cuesta salirse de lo que el framework propone.

Por qué esta unidad va al final del módulo. Quien no entiende el modelo de cajas ni Flexbox no sabe **por qué** una clase hace lo que hace, y queda atrapado cuando algo no sale como esperaba. El framework aprovecha lo que ya se sabe; no lo sustituye.

2. EL ENLACE Y EL ORDEN

Las dos formas de enlazarlo

Forma	En qué consiste	Cuándo conviene
Por CDN	Se apunta a una dirección de internet donde vive el archivo.	Para probar rápido. Depende de la conexión.
En local	Se descarga el paquete y se copia dentro del proyecto.	Es lo que exige el curso. Funciona sin conexión.

```
<!-- En el <head>, en ESTE orden -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">

<!-- Al final del <body>, antes de </body> -->
<script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

Regla	Por qué
La hoja propia va DESPUÉS	A igual especificidad gana la última regla escrita. Solo así se puede sobrescribir lo que trae el framework.
El JavaScript va al FINAL	Si va en el head, bloquea el dibujado de la página mientras se descarga.
Debe funcionar sin conexión	Es el indicador crítico 3. Se comprueba desconectando la red y recargando con Ctrl + F5.

El framework trae su propio reset, llamado Reboot. Por eso, al enlazarlo, cambian la tipografía, los márgenes y el modelo de caja sin haber escrito una sola clase. Es el mismo concepto de la S11, escrito por otra persona.

3. LA REJILLA

La estructura de tres niveles

```
<div class="container">      <!-- 1 · limita el ancho y centra -->
  <div class="row">          <!-- 2 · agrupa las columnas -->
    <div class="col">        <!-- 3 · contiene el contenido -->
      El contenido va aquí.
    </div>
  </div>
</div>
```

Nivel	Qué hace	Si falta
container	Limita el ancho máximo y centra el contenido.	El contenido se pega a los bordes de la pantalla.
row	Agrupar las columnas y gestiona su separación.	Las columnas no se alinean ni respetan el espaciado.
col	Contiene el contenido propiamente dicho.	Si el contenido va directo en la fila, aparecen espacios inesperados.

Por dentro, .row usa display: flex y .col usa flex-basis. Es el Flexbox de la sesión 16, con otro nombre.

Las doce columnas

El ancho de la fila se divide siempre en **doce partes**. El número de la clase indica cuántas ocupa ese elemento.

```
col-6 + col-6      = 12  dos mitades
col-4 + col-4 + col-4 = 12 tres tercios
col-8 + col-4      = 12  dos tercios y un tercio
col               sin número: reparte lo que sobre
```

Si la suma pasa de doce, la columna sobrante baja a una fila nueva. No da error ni aviso: simplemente se acomoda donde puede. Es el síntoma más frecuente de una rejilla mal contada, y conviene provocarlo a propósito para reconocerlo.

Contenedor fijo y fluido

Clase	Comportamiento
container	Crece hasta un máximo y se detiene, centrado. Para contenido de lectura.
container-fluid	Ocupa siempre el ancho completo. Para barras de navegación y franjas de fondo.

Es la misma decisión de la sesión 23: **ancho máximo frente a ancho completo**.

4. LOS PUNTOS DE QUIEBRE

El framework define cinco tramos. Las clases se leen **de menor a mayor**, con el mismo enfoque **mobile-first** de la Unidad 4.

Prefijo	Desde	A qué corresponde
(ninguno)	0	Teléfono. Es la base: se aplica siempre.

Prefijo	Desde	A qué corresponde
sm	576 px	Teléfono grande en horizontal.
md	768 px	Tableta.
lg	992 px	Escritorio.
xl	1200 px	Escritorio amplio.
xxl	1400 px	Pantalla grande.

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
```

```
col-12    teléfono: las doce columnas, uno por línea
col-md-6  desde tableta: seis columnas, dos por línea
col-lg-4  desde escritorio: cuatro columnas, tres por línea
```

La clase se hereda hacia arriba. col-md-6 vale para md, lg, xl y xxl mientras no se declare otra cosa. Por eso no hace falta escribir los cinco tramos: se declaran solo los cambios.

5. TIPOGRAFÍA Y UTILIDADES

La etiqueta y la clase son cosas distintas

```
<h2 class="h4">Un h2 que se VE como h4</h2>
```

La **etiqueta** define la estructura del documento; la **clase** define su apariencia. Si en una tarjeta hace falta un título pequeño, no se cambia el h2 por un h4: se conserva el h2 y se le da la clase. Así la jerarquía sigue siendo correcta para los lectores de pantalla y los buscadores.

Las utilidades que más se usan

Para qué	Ejemplos	Equivalente en CSS
Espaciado	m-3 · mt-4 · px-2 · py-5	margin y padding · escala de 0 a 5
Color de texto	text-primary · text-muted	color, con la paleta del tema
Color de fondo	bg-light · bg-dark	background-color
Alineación	text-center · text-end	text-align
Visualización	d-none · d-md-block	display, por punto de quiebre
Flexbox	d-flex · justify-content-between	las propiedades de la sesión 16
Bordes y sombra	border · rounded · shadow	border, border-radius, box-shadow

La nomenclatura del espaciado se aprende una vez y sirve para todo. Primera letra la propiedad —m de margen, p de relleno—, segunda el lado —t arriba, b abajo, s inicio, e final, x horizontal, y vertical— y el número la medida de 0 a 5. Con esa regla se leen decenas de clases sin consultar nada: mt-3 es margen superior de tamaño 3.

6. LOS COMPONENTES

La barra de navegación

Clase o atributo	Qué hace
navbar-expand-lg	Se despliega en horizontal a partir de 992 px. Por debajo, se colapsa en el botón.
navbar-toggler	El botón hamburguesa.
data-bs-toggle	Conecta el botón con el panel. Aquí actúa el JavaScript del framework.
data-bs-target	Apunta al identificador del bloque que se abre y se cierra.

Clase o atributo	Qué hace
ms-auto	Empuja el menú a la derecha. Es el margin: auto de Flexbox.

Sin el paquete de JavaScript enlazado, el botón no hace nada. Es la causa número uno de «puse el código y no pasa nada».

El formulario

Clase	A qué se aplica
form-label	La etiqueta del campo.
form-control	Campos de texto, correo, teléfono, número y área de texto.
form-select	Las listas desplegables.
form-check	El envoltorio de casillas y opciones.

El framework se ocupa de la apariencia, no de la validación. Los atributos required, minlength, type y pattern siguen siendo del HTML, tal como se estudiaron en la Unidad 2. Ninguna clase los reemplaza.

La tarjeta

Clase	Qué resuelve
card	El contenedor con su borde y su fondo.
card-body	La zona de contenido, con su relleno.
card-title · card-text	El título y el párrafo.
h-100	La tarjeta ocupa toda la altura de su columna: todas las de la fila quedan iguales.
flex-grow-1 y mt-auto	Empujan el botón al fondo, para que los de la fila queden alineados aunque los textos midan distinto.

Las dos últimas resuelven **el mismo problema que se resolvió a mano en la sesión 16**, con las mismas propiedades de Flexbox.

Los componentes interactivos

Todos siguen el mismo patrón de atributos. Aprender uno es aprender todos.

Atributo	Qué indica
data-bs-toggle	Qué tipo de comportamiento se activa: collapse, modal, tab, dropdown.
data-bs-target	A qué elemento afecta, por su identificador.
data-bs-parent	Opcional: al abrir uno, cierra los demás del grupo.

7. LA PERSONALIZACIÓN

Nunca se edita el archivo del framework. Es el indicador crítico 29, y las razones son concretas:

	Por qué
1	Al actualizar el framework se pierde todo lo modificado.
2	El archivo está minificado: una llave mal puesta lo rompe entero, y es imposible de depurar.
3	Nadie más en el equipo sabría qué se cambió ni dónde.

```
/* En css/estilos.css, enlazado DESPUÉS del framework */
```

```
:root {
  --bs-primary: #1F4E79;
  --bs-primary-rgb: 31, 78, 121;
  --bs-body-font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  --bs-body-color: #333333;
}
```

	Forma	Cuándo se usa
1	Redefinir las variables --bs-*	Es la que se evalúa. Cambia el color de marca de todo el sitio con una línea.
2	Escribir reglas propias que sobrescriban	Cuando hace falta más que un color: tipografías, sombras, movimiento.
3	Recompilar desde el código fuente en Sass	Fuera del alcance de este curso.

8. EQUIVALENCIAS CON LO ESCRITO A MANO

Esta tabla es la más útil para el repaso: conecta cada clase del framework con lo que ya se sabe escribir.

Clase del framework	Equivalente en CSS	Dónde se estudió
.row	display: flex	Sesión 16
.col-6	flex: 0 0 50%	Sesión 16
.col-md-6	@media (min-width: 768px)	Sesión 24
.container	max-width con margin: 0 auto	Sesiones 14 y 23
.d-flex	display: flex	Sesión 16
.justify-content-between	justify-content: space-between	Sesión 16
.mt-auto	margin-top: auto	Sesión 16
.img-fluid	max-width: 100% · height: auto	Sesión 23
.shadow	box-shadow	Sesión 18
.rounded	border-radius	Sesión 14
.d-none .d-md-block	display: none más media query	Sesiones 15 y 24

Esta tabla es el argumento de toda la unidad. El framework no hace nada que no se pueda escribir a mano: hace lo mismo, más rápido y con otro nombre. Quien entiende la columna del medio puede leer la documentación del framework sin ayuda, y eso es la autonomía que la unidad busca.

9. LOS DIEZ AVISOS DE LA UNIDAD

	Aviso
1	La hoja propia se enlaza DESPUÉS del framework , o no se puede sobrescribir nada.
2	El paquete de JavaScript va al final del body , no en el head.
3	Sin ese paquete, ningún componente interactivo funciona.
4	El sitio debe funcionar sin conexión: el framework se descarga, no se enlaza por CDN.
5	Los tres niveles de la rejilla son obligatorios: container, row y col.
6	Los números de una fila suman doce. Si pasan, la columna sobrante baja sin avisar.
7	Las clases de punto de quiebre se heredan hacia arriba. Solo se declaran los cambios.

	Aviso
8	La etiqueta define la estructura; la clase, la apariencia. Un h2 con clase h4 sigue siendo un h2.
9	La validación del formulario sigue siendo del HTML, no del framework.
10	Nunca se edita el archivo del framework. Se redefinen sus variables desde la hoja propia.